El siguiente documento, tiene como objetivo identificar los factores de riesgos presentes en los distintos procedimientos que se realizan en el laboratorio y las medidas de seguridad que se deben implementar para que el trabajo se realice de manera segura.

Tabla 1. Identificación del laboratorio. En la siguiente tabla, complete los antecedentes del laboratorio en el que realizará las actividades. Indique además, qué Académico/a(s) es responsable de dichos procedimientos, y en caso de aplicar, señale el nivel de bioseguridad del laboratorio (1, 2, 3, N/A).

Facultad	Ciencias
Laboratorio	Seguridad
Académico(s) Responsable(s)	María González
Nivel de Bioseguridad	BSL-1

Tabla 2. Procedimiento a realizar. En la siguiente tabla, indique el nombre del procedimiento, la descripción, factores de riesgo que identifique, en qué área del laboratorio se realizará el procedimiento y elementos de protección personal (EPP) que se deben utilizar.

Nombre del procedimiento	Extracción de RNA con TRIZOL desde cultivo

Descripción de la actividad a realizar	Primero, desinfectar superficie de trabajo con etanol 70%, en particular, mesón y superficie de campana de extracción de gases. Lavarse las manos. Revisar que equipo de centrifugación esté limpio e íntegro (tubos con capachos). Programar termoblock a 60 ºC. Revisar disponibilidad de hielo para incubaciones. Protocolo: 1. Lavar placas con PBS. 2. Lisar células con TRIZOL. 3. Rescatar. 4. Incubar en hielo por 5min. 5. Agregar cloroformo. 6. Agitar. 7. Incubar en hielo 3min. 8. Centrifugar a por 15 min entre 2 y 8 ºC. 9. Rescatar fase acuosa. Eliminar lo restante en recipiente para compuestos orgánicos halogenados. 10. Agregar isopropanol. 11. Incubar en hielo por 10min. 12. Centrifugar 10min de 2 a 8 ºC 13. Descartar sobrenadante en recipiente para compuestos inflamables. 14. Lavar pellet con Etanol 75%, frío. 15. Agitar con vórtex. 16. Centrifugar por 5min de 2 a 8 ºC. 17. Secar pellet con tubos abiertos. 18. Resuspender en agua libre de nucleasas. 19. Incubar 10min a 60 ºC. 20. Medir concentración y pureza. 21. Evaluar integridad en gel de agarosa. Posterior al procedimiento: Desinfectar superficies de trabajo y equipos como campana y centrífugas utilizando etanol 70% y papel absorbente. Eliminar este papel en bolsa roja. Finalizar con lavado de manos.

Factores de riesgo	Uso de siguientes reactivos: TRIZOL, Cloroformo, Isopropanol, Etanol 75%. Uso de termoblock a 60 ºC. Uso de centrífugas.
Zona de trabajo	Los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 17 se realizarán exclusivamente bajo campana de extracción de gases. La centrifugación de muestras se realizará en el área donde se encuentran dispuestos estos equipos. El resto de los procedimientos se puede hacer en el mesón de trabajo.

Elementos de protección personal necesarios	Observaciones
Delantal	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Guantes de látex o nitrilo	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Gafas de seguridad	Uso obligatorio durante todo el procedimiento
Guantes de cuero	Para manipulación de muestras posterior a incubación de muestras a 60 ºC
Máscaras respiratorias N95	Se recomienda su uso posterior a centrifugación en caso de rotura de tubo que genere aerosoles

Responsables:

Elaborado por:	*Revisado por:*
Fecha:	*Fecha:*
Firma	*Firma*